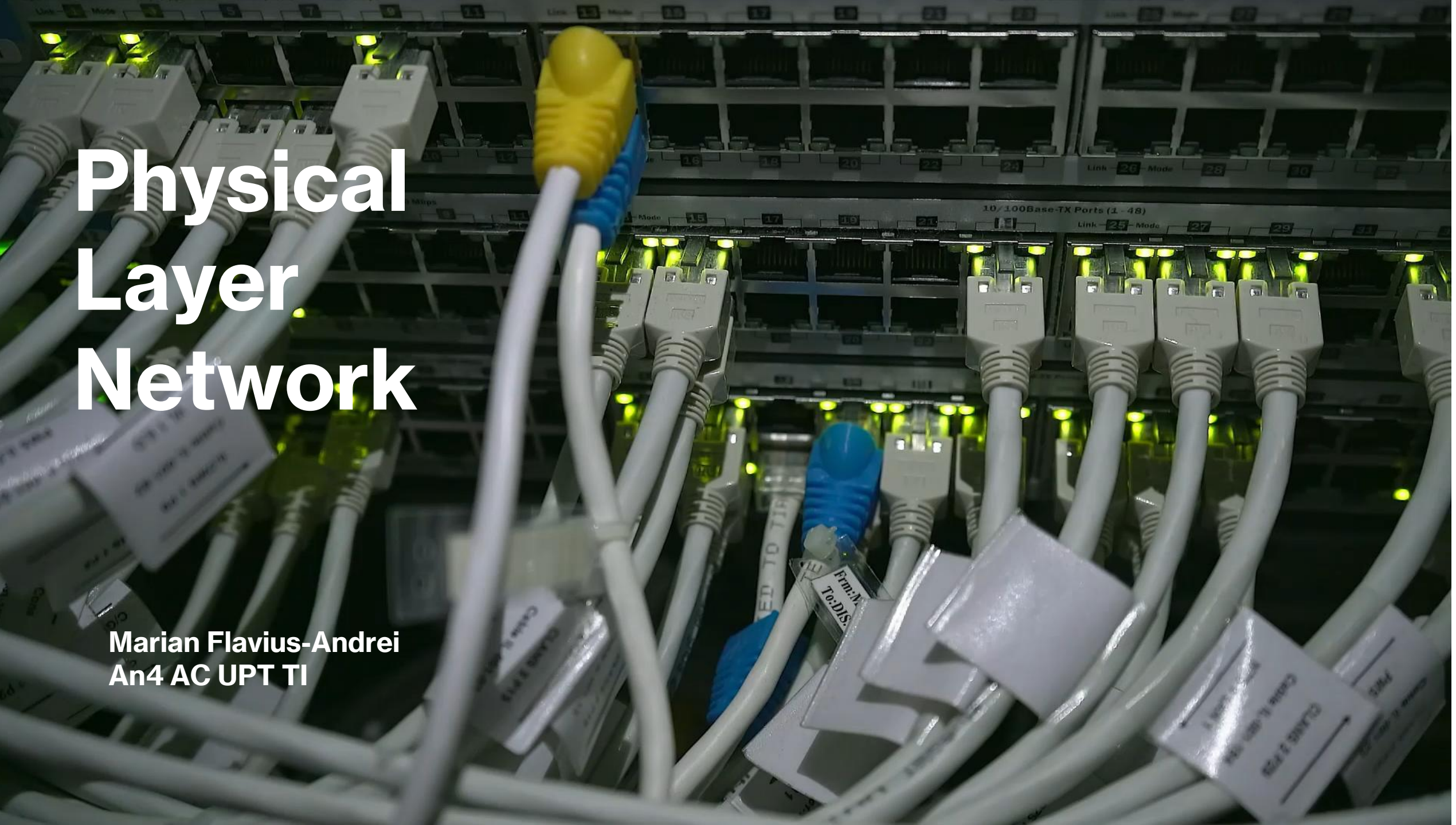


Physical Layer Network

Marian Flavius-Andrei
An4 AC UPT TI

Cuprins

1. Rolul nivelului fizic
2. Standarde și caaracteristic
3. Cablarea din cupru
4. UTP în detaliu
5. Fibra optică
6. Wireless

1. Rolul nivelului fizic

Rolul nivelului fizic

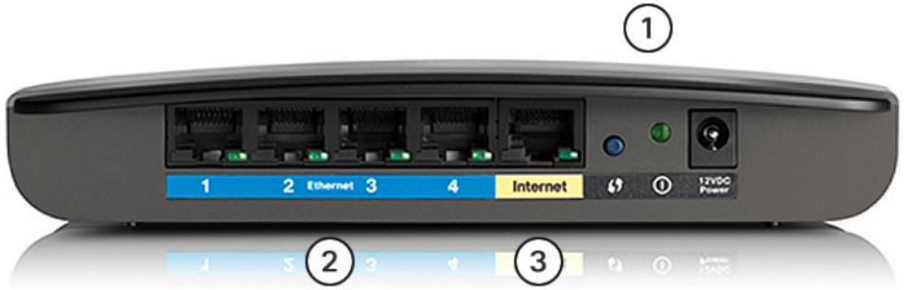
- Nicio comunicare nu e posibilă fără o conexiune fizică: **prin cablu** sau **wireless** (unde radio).

- **NIC**-ul leagă dispozitivul de rețea
    - **Ethernet NIC** pentru cablu.
    - **WLAN NIC** pentru wireless.

- Unele dispozitive le au pe amândouă, altele doar una (o imprimantă poate avea doar Ethernet, o tabletă doar WLAN).

- Un router wireless de acasă are antene, câteva porturi de switch Ethernet și un port de internet.

- Ce face nivelul fizic: **primește frame-ul complet de la Data Link**, îl codifică în **semnale** (electrice, optice sau radio) și îl trimite bit cu bit pe mediu. La destinație, semnalele sunt transformate înapoi în biți și urcate la Data Link ca frame.



These are the components of an access point:

1. *The wireless antennas (These are embedded inside the router version shown in the figure above.)*
2. *Several Ethernet switchports*
3. *An internet port*



2. Standarde și caracteristic

Standarde și caracteristic

- Straturile de sus sunt implementate în **software** și reglementate de **IETF**. Nivelul fizic e **hardware** (circuite, medii, conectori), deci e reglementat de organizații de inginerie electrică și telecom: **ISO, TIA/EIA, ITU, ANSI, IEEE**, plus autorități naționale (**FCC** în SUA, **ETSI** în Europa).

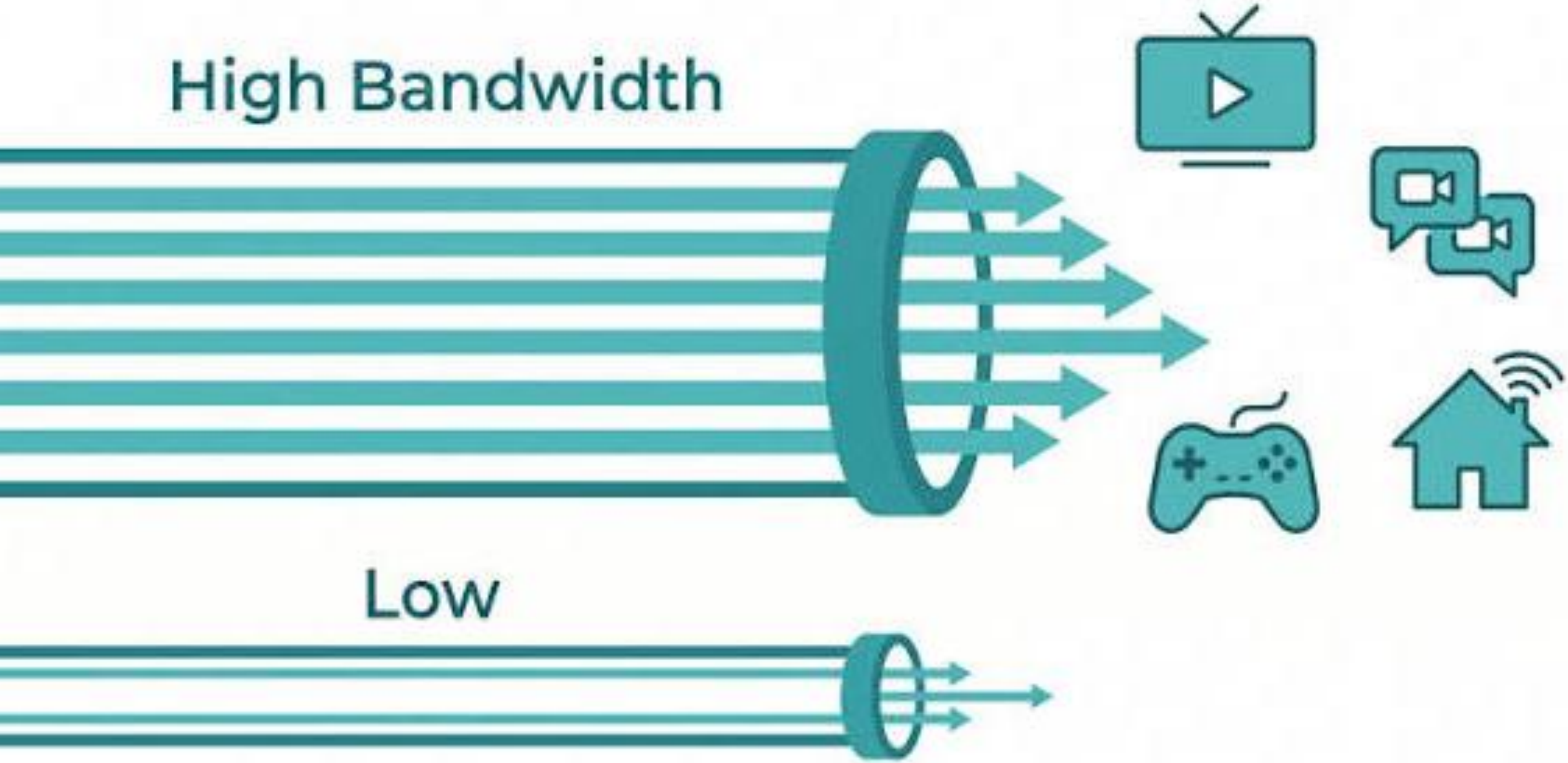
- Standardele fizice acoperă 3 zone:
  - **Componente fizice**: NIC-uri, interfețe, conectori, materialul și designul cablurilor

  - **Encoding**: transformă biții într-un „cod” predictibil, recunoscut de ambele capete. Exemplu: **Manchester** (0 = tranziție de la tensiune mare la mică, 1 = de la mică la mare, la mijlocul fiecărui bit), folosit la 10BASE-T. Vitezele mai mari folosesc encoding mai complex: **4B/5B** la 100BASE-TX, **8B/10B** la 1000BASE-T.

  - **Signaling**: cum arată concret un 1 și un 0 pe mediu:
    - impulsuri electrice pe cupru
    - impulsuri de lumină pe fibră
    - unde radio (modulate AM, FM sau PM) pe wireless

Bandwidth și termenii asociați

- **Bandwidth**: **capacitatea** unui mediu de a transporta date, măsurată în bps, Kbps, Mbps, Gbps, Tbps (pași de 10^3).
- Capcană: bandwidth-ul **nu e viteza** cu care circulă biții. La 10 și la 100 Mbps biții circulă la fel de repede (viteza electricității). Diferă **câți biți** se trimit pe secundă.
- Depinde de proprietățile mediului și de tehnologia de semnalizare.
- **Latency**: timpul, cu tot cu întârzieri, în care datele ajung dintr-un punct în altul.
- **Throughput**: cât se transferă **efectiv** într-un interval de timp. De obicei e **mai mic decât bandwidth-ul**, din cauza volumului și tipului de trafic și a latenței adăugate de fiecare echipament de pe drum.
- Throughput-ul total e limitat de **cea mai lentă legătură** de pe traseu (bottleneck).
- **Goodput**: doar datele **utile**, adică throughput minus overhead-ul (stabilirea sesiunilor, confirmări, încapsulare, retransmisii).
- Ordinea: **goodput < throughput < bandwidth**.


High Bandwidth
Low

3. Cablarea din cupru

Cablarea din cupru

- Cel mai folosit mediu: e ieftin, ușor de instalat și are rezistență electrică mică.

- Limitări:
  - **Atenuare**: semnalul slăbește cu distanța, de aceea există limite stricte de lungime

  - **Interferențe**:
    - **EMI/RFI**: unde radio, lămpi fluorescente, motoare electrice. Contramăsură: **ecranare** metalică cu împământare corectă.
    - **Crosstalk**: câmpul magnetic dintr-un fir afectează firul vecin. Contramăsură: **răsucirea perechilor** de fire.

  - Interferența poate schimba efectiv biții: un 0 ajunge citit ca 1.

- Recomandări: alegi categoria potrivită de cablu, eviți sursele de interferență la proiectare și termini cablurile corect.

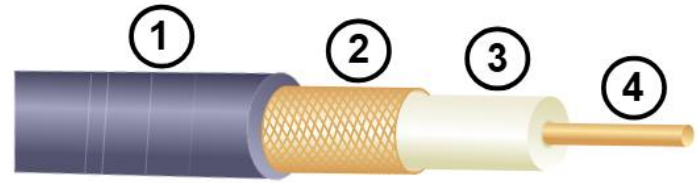
TIP	Ce are	Unde se folosește
UTP	4 perechi răsucite, cod de culori, manta de plastic, **fără ecranare**	Cel mai comun. Conectează hosturi la switch-uri și routere, cu **RJ-45**
STP	Răsucire **plus** ecranare (folie pe fiecare pereche și împletitură generală)	Protecție mai bună la zgomot, dar mai scump și mai greu de instalat. Dacă nu e împământat corect, ecranul se comportă ca o antenă
Coaxial	Conductor central, izolație, împletitură de cupru care e și al doilea conductor și ecran, manta	Antene wireless, internet prin cablu TV. Conectori: **BNC, N, F**

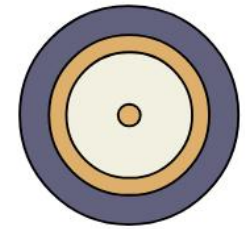


Unshielded Twisted-Pair (UTP) Cable



Shielded Twisted-Pair (STP) Cable







Coaxial Cable

Coaxial Connectors



BNC



N type



F type

4. UTP în detaliu

UTP în detaliu

- UTP nu are ecranare. Se bazează doar pe **efectul de anulare**: cele două fire dintr-o pereche au câmpuri magnetice opuse, care se anulează între ele și anulează și interferențele din exterior. În plus, fiecare pereche are **alt număr de răsuciri pe metru**.

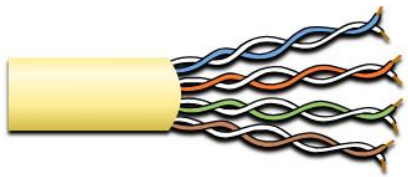
- Standardul **TIA/EIA-568** definește tipurile de cablu, lungimile, conectorii, terminarea și testarea. **IEEE** definește caracteristicile electrice și categoriile.

- Categorii:
  - **Cat 3**: voce, mai târziu și date
  - **Cat 5**: 100 Mbps. **Cat 5e**: 1000 Mbps și e **minimul acceptabil** azi
  - **Cat 6**: are un separator între perechi, suportă până la 10 Gbps și e **recomandat** pentru clădiri noi
  - **Cat 7**: 10 Gbps. **Cat 8**: 40 Gbps

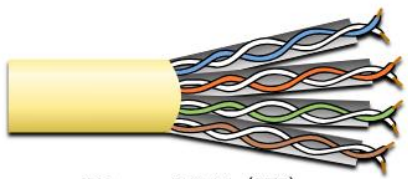
- **RJ-45**: mufa de pe cablu e componenta „mascul”, priza din echipament sau perete e „mamă”. Firele trebuie desfăcute din răsucire **doar cât e strict necesar**. O terminare proastă scade performanța.



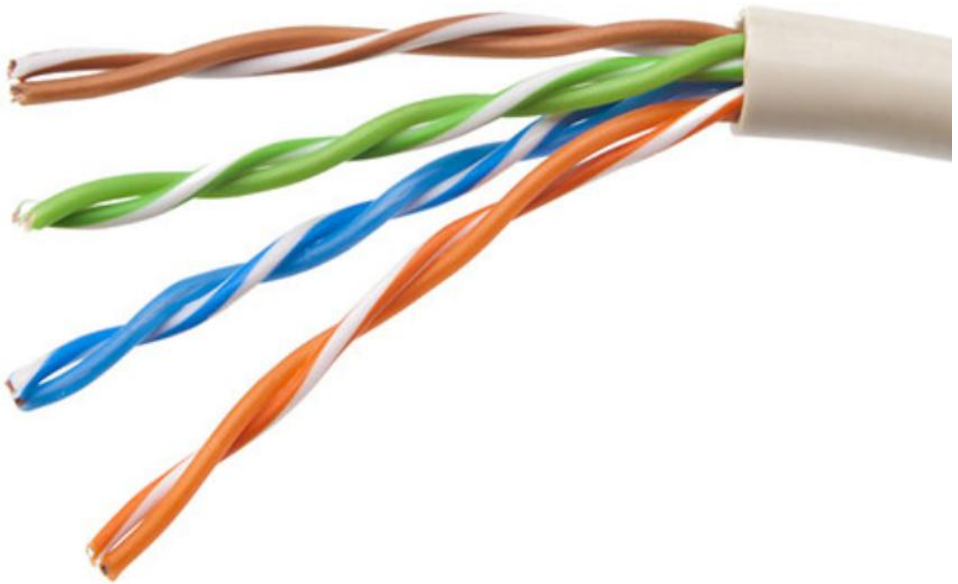
Category 3 Cable (UTP)



Category 5 and 5e Cable (UTP)



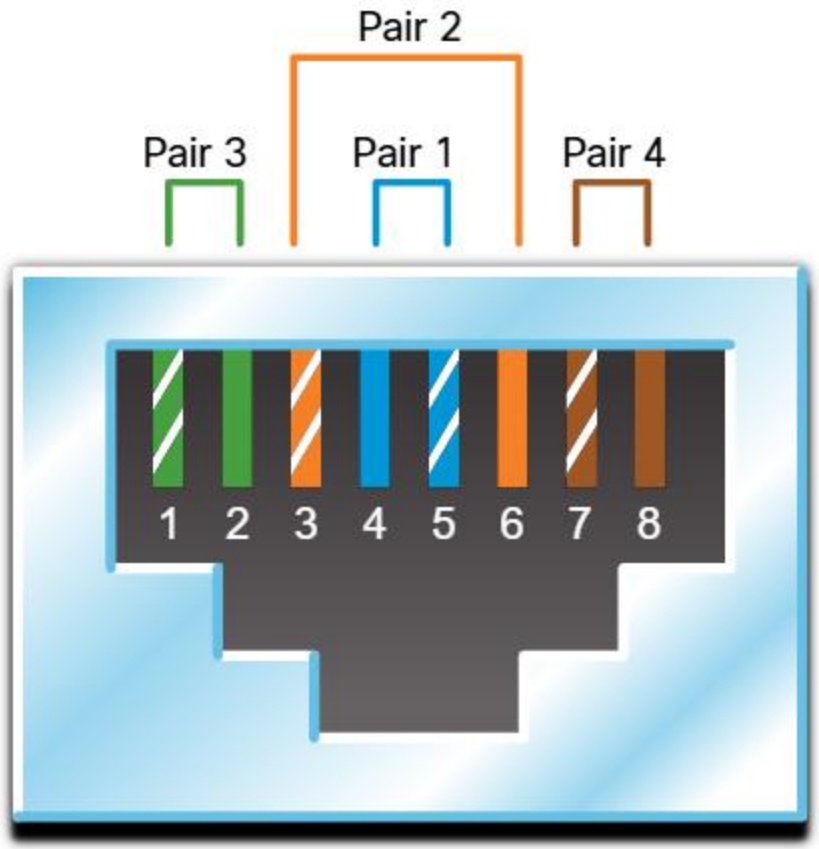
Category 6 Cable (STP)



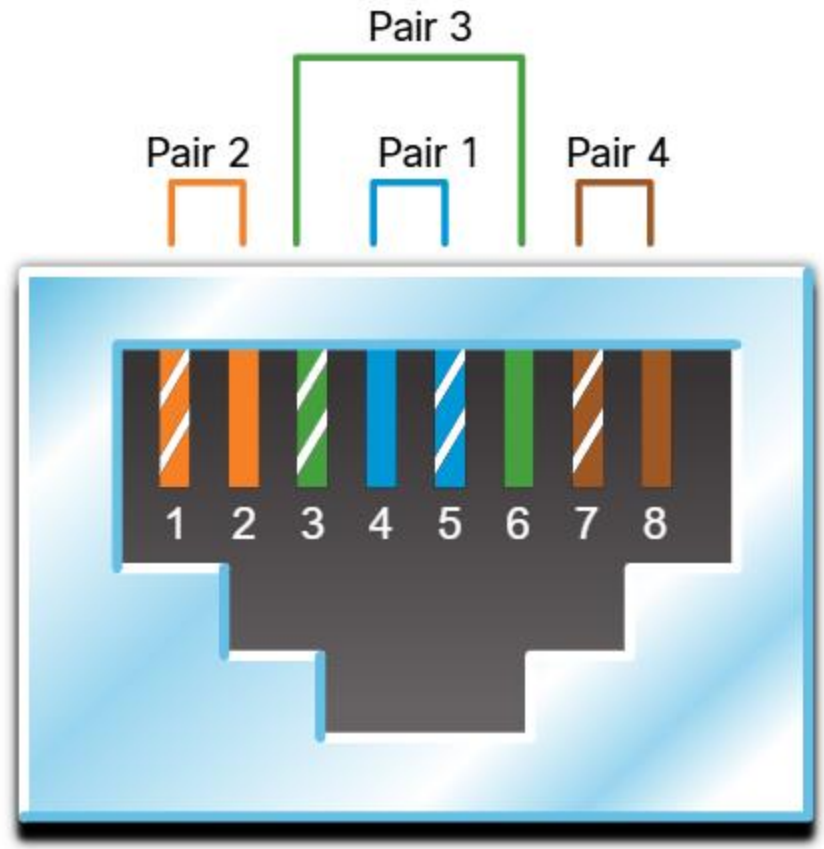
Tipuri de cabluri UTP:

Cablu	Capete	Ce leagă
Straight-through	Ambele T568A sau ambele T568B	Dispozitive **diferite**: host–switch, switch–router
Crossover	Un capăt T568A, celălalt T568B	Dispozitive **similare**: switch–switch, router–router, host–host
Rollover	Proprietar Cisco	PC la portul de **consolă** al routerului sau switch-ului

- Crossover-ul e considerat **legacy**: NIC-urile moderne au **auto-MDIX**, care detectează tipul de cablu și se adaptează singur.
- Dacă ai folosit cablul greșit, nu strici nimic, dar nu ai conectivitate. Ăsta e primul lucru de verificat la troubleshooting.
- *(completare)* Diferența dintre T568A și T568B e doar că perechile **verde și portocalie sunt inversate**.


Pair 2
Pair 3
Pair 1
Pair 4
1 2 3 4 5 6 7 8

T568A


Pair 3
Pair 2
Pair 1
Pair 4
1 2 3 4 5 6 7 8

T568B

5. Fibra optică

Fibra optică

- Transmite pe distanțe **mai mari** și la bandwidth **mai mare** decât orice alt mediu, cu atenuare mică, și e **complet imună la EMI/RFI**. Funcționează ca un „tub de lumină” din sticlă foarte pură, cam cât un fir de păr.

	Single-mode (SMF)	**Multimode (MMF)**
Miez	Foarte mic (**9 µm**)	Mai mare (**50–62.5 µm**)
Sursă de lumină	**Laser** (scump)	LED (ieftin)
Căi ale luminii	O singură rază	Mai multe unghiuri
Distanță	Sute de km	Până la ~**550 m** la 10 Gbps
Unde	Telefonie pe distanțe lungi, cablu TV	LAN-uri
Patch cord	Galben	**Portocaliu** sau **aqua**

- **Dispersia**: lumina se „împrăștie” în timp și semnalul slăbește. MMF are dispersie mai mare, de aceea ajunge mai puțin departe.

- Utilizări: rețele enterprise (backbone), **FTTH** (fibră până la locuință), rețele long-haul, cabluri submarine.

- Conectori: **ST** (twist-on/twist-off), **SC**, **LC simplex**, **LC duplex**. Unele switch-uri și routere acceptă fibră prin **SFP**, un modul transceiver care se introduce în port.

- O fibră transmite de regulă într-o singură direcție, deci pentru full duplex se folosesc **două fibre**. Excepție fac standardele **BX**, care folosesc lungimi de undă diferite pe aceeași fibră.

Cupru vs. fibră:

	UTP	Fibră
Bandwidth	10 Mb/s – 10 Gb/s	10 Mb/s – 100 Gb/s
Distanță	1-100 m	1 – 100.000 m
Imunitate la EMI/RFI și pericole electrice	Mică	Totală
Cost, instalare, măsuri de siguranță	Cele mai mici	Cele mai mari

- În enterprise, fibra e folosită ca **backbone** între punctele de distribuție și între clădiri.

6. Wireless

Wireless

- Folosește frecvențe radio sau microunde și oferă cea mai mare mobilitate. A devenit principalul mod prin care utilizatorii se conectează.

- Limitări:
  - Acoperire: materialele de construcție și terenul o reduc
  - Interferențe: telefoane fără fir, microunde, lămpi
  - Securitate: nu ai nevoie de acces fizic la mediu ca să interceptezi
  - Mediu partajat: WLAN funcționează **half-duplex**, deci un singur dispozitiv transmite la un moment dat și cu cât sunt mai mulți utilizatori, cu atât e mai mic bandwidth-ul fiecăruia

- Standarde:
  - Wi-Fi (802.11): folosește CSMA/CA, adică ascultă dacă canalul e liber înainte să transmită
  - Bluetooth (802.15): WPAN, 1–100 m, prin pairing
  - WiMAX (802.16): broadband point-to-multipoint
  - Zigbee (802.15.4): rată mică de date, consum mic, IoT

- Un WLAN are nevoie de **access point**, care leagă clientii wireless de rețeaua pe cupru, și de **NIC-uri wireless** pe hosturi.

- Pentru echipamentele intermediare (routere, switch-uri) rămân preferate cuprul și fibra.